



Armazenamento e Gestão de Dados com Data Lake e Data Lakehouse

O Que é Um Data Stack?

Armazenamento e Gestão de Dados com Data Lake e Data Lakehouse

Um "Data Stack" refere-se ao conjunto integrado de tecnologias, ferramentas e infraestrutura usadas para coletar, armazenar, processar, analisar e visualizar dados em uma empresa. Em outras palavras, é a pilha de soluções tecnológicas que possibilitam às empresas aproveitar seus dados para fins de análise, relatórios, Machine Learning, entre outras aplicações.

A estrutura de um Data Stack pode variar dependendo das necessidades específicas de uma empresa, mas geralmente inclui os seguintes componentes:

Fontes de Dados: São os pontos de origem dos dados. Isso pode incluir bancos de dados tradicionais, sistemas de CRM, plataformas de mídia social, sensores IoT, logs de aplicativos, entre outros.

Pipelines de Dados e ETL: Estas ferramentas e processos são responsáveis por extrair dados de suas fontes originais, transformá-los conforme necessário (por exemplo, limpeza, normalização, agregação) e carregá-los em um repositório centralizado, como um Data Warehouse.

Data Warehouses, Data Lakes e Data Lakehouses: Estes são sistemas de armazenamento centralizados onde os dados são mantidos para análise. Enquanto os Data Warehouses são geralmente estruturados e otimizados para consultas rápidas, os Data Lakes podem armazenar grandes volumes de dados brutos em formatos variados. Data Lakehouses unem características dos dois.

Plataformas de Análise e Processamento: Estas ferramentas permitem que os dados sejam processados e analisados em grande escala. Exemplos incluem sistemas de processamento em stream (para lidar com dados em tempo real) e plataformas de Big Data, como o Apache Spark.

Ferramentas de Business Intelligence (BI) e Visualização: Uma vez que os dados foram coletados, armazenados e processados, as ferramentas de BI e visualização, como Tableau, Power BI ou Looker, são usadas para criar relatórios, dashboards e visualizações que tornam os insights facilmente acessíveis e compreensíveis para os tomadores de decisão.

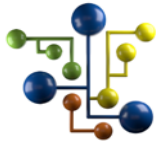
Plataformas de Machine Learning e Inteligência Artificial: Para organizações que desejam construir e implementar modelos de aprendizado de máquina, este componente do Data Stack fornece as ferramentas e infraestrutura necessárias.

Governança e Segurança de Dados: Considerando que os dados podem ser um ativo valioso (e muitas vezes sensível), ferramentas e políticas relacionadas à gestão de acesso, qualidade, integridade e conformidade são essenciais para garantir que os dados sejam manuseados de forma segura e responsável.

Armazenamento e Gestão de Dados com Data Lake e Data Lakehouse

Em essência, um Data Stack é uma combinação holística de tecnologias que permite que as organizações coletem, processem e aproveitem seus dados de maneira eficaz e eficiente. À medida que o mundo dos negócios se torna cada vez mais orientado por dados, ter um Data Stack bem construído e integrado tornou-se uma necessidade estratégica para muitas empresas.

Assim um “**Data Stack**” é a combinação de todas essas tecnologias e práticas que permitem às organizações armazenar, gerenciar e analisar grandes volumes de dados de maneira eficiente.



Equipe DSA

Muito Obrigado!
Continue Trilhando Uma Excelente Jornada de Aprendizagem.